Sumario

- Introducción
- Protocolo UDP
- **Protocolo TCP**
  - Multiplexación
  - Conexión
  - Desconexión
  - Intercambio de datos y control de flujo
  - Mejoras de rendimiento
  - Cálculo del timer de retransmisión
  - Control de congestión
  - Redes LFN y factor de escala
  - Opciones de TCP

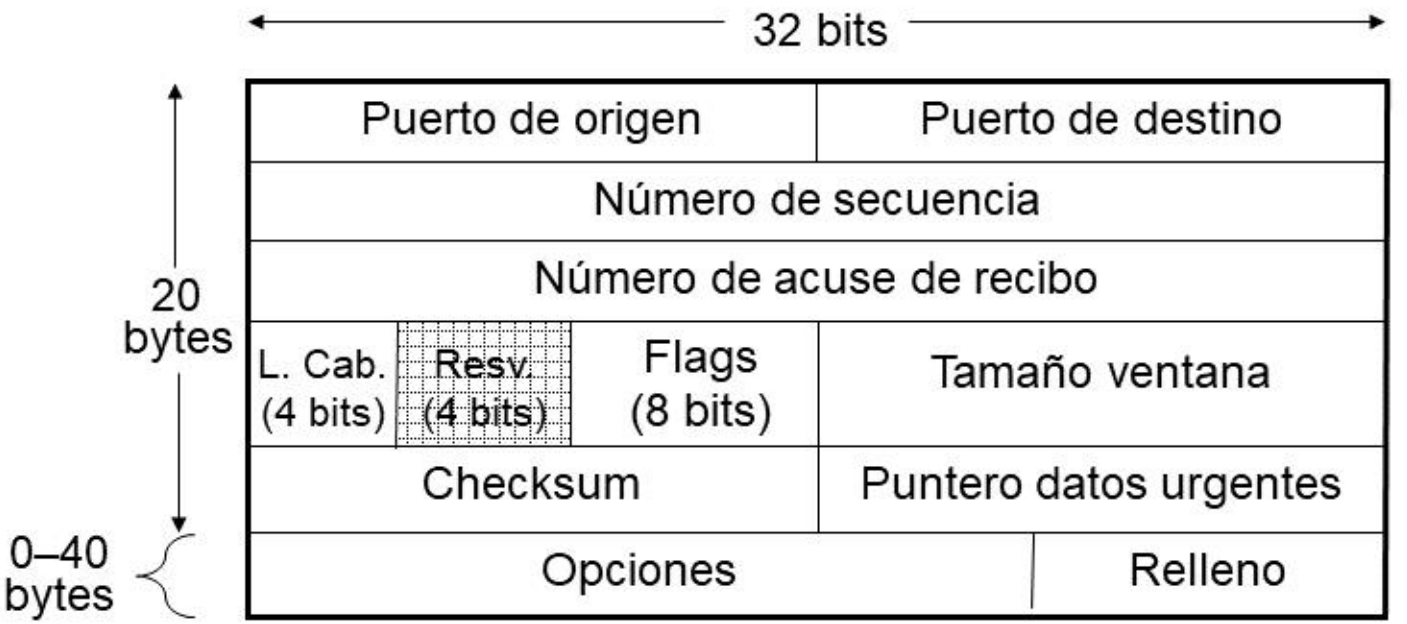
TCP (Transmission Control Protocol)

- Está diseñado para ofrecer un transporte fiable sobre el servicio no fiable que le suministra IP
- Es un servicio orientado a conexión
- La conexión siempre se establece entre dos y sólo dos TCPs. En TCP no existe la posibilidad de envíos multicast o broadcast, en esos casos se usa siempre UDP
- Los paquetes de TCP se llaman **segmentos**.
- El TCP actual (v4) se especificó en el RFC 793 en 1981 y con pocos cambios sigue plenamente vigente.

Funciones de TCP

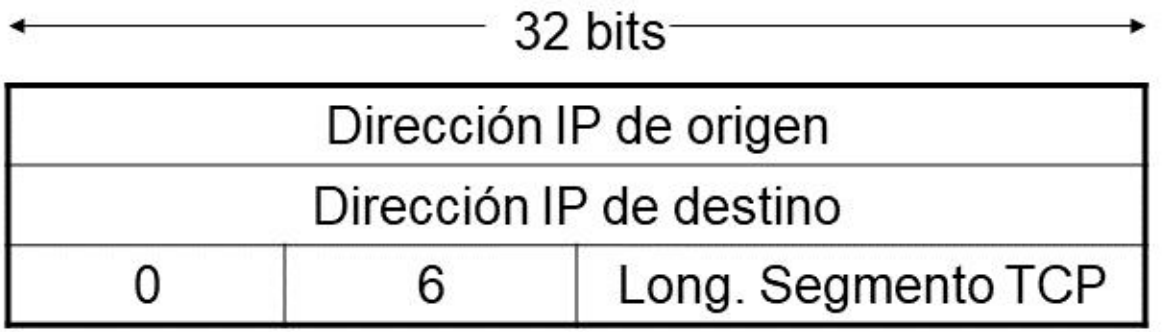
- Multiplexar el nivel de aplicación (puerto)
- Establecer y terminar conexiones
- Controlar errores, retransmitir segmentos perdidos o erróneos. Eliminar duplicados
- Gestionar los buffers y ejercer control de flujo de forma eficiente
- Organizar el envío de datos para hacer un uso eficiente de los recursos
- Efectuar control de congestión

La cabecera TCP



Flags:			
	1	CWR:	Congestion Window Reduced
	2	ECE:	ECN Echo (ECN=Explicit Congestion Notification)
	3	**URG:**	**el segmento contiene datos urgentes**
	4	**ACK:**	**el campo número de acuse de recibo tiene sentido**
	5	**PSH:**	**el segmento contiene datos 'Pushed'**
	6	**RST:**	**ha habido algún error y la conexión debe cerrarse**
	7	**SYN:**	**indica el inicio de una conexión**
	8	**FIN:**	**indica el final de una conexión**

La pseudocabecera TCP



La pseudocabecera se antepone a la cabecera TCP, pero no se envía, solo se utiliza para calcular el checksum. Permite a TCP comprobar que IP no se ha equivocado entregándole un segmento que no era para él.

El valor 6 indica el protocolo de transporte (TCP)

Pregunta: tamaño de segmentos

P: El tamaño máximo de un segmento TCP es 65.515 octetos. ¿Podría explicar de donde viene ese valor?

R: La longitud máxima de un datagrama se especifica en un campo de 16 bits, por lo que es 65535 octetos. De estos al menos 20 son la cabecera IP, con lo que quedan 65515 octetos para el segmento TCP.